

Tydzień 7; grupy podstawowe

07.04.2025

Zadanie podstawowe_tablice

Zadeklaruj tablicę typu `int` o nazwie `liczby`, zawierającą dokładnie 5 elementów: 10, 20, 30, 40, 50. Następnie napisz funkcję o nazwie `wyswietl`, która przyjmuje jako argumenty tablicę typu `int` oraz jej rozmiar i wypisuje wszystkie elementy tablicy w jednej linii, oddzielone spacjami.

Wymagania:

- Tablica powinna być zainicjalizowana w funkcji `main`.
- Funkcja `wyswietl` powinna mieć nagłówek: `void wyswietl(int tablica[], int rozmiar);`
- Elementy powinny być wypisane w jednej linii, zakończone znakiem nowej linii.

Zadanie palindrom

Napisz program w języku C++, który wczytuje z wejścia standardowego napis złożony z małych liter alfabetu (bez znaków interpunkcyjnych ani cyfr), a następnie sprawdza, czy dany napis jest palindromem, czyli czytany od lewej do prawej jest taki sam jak czytany od prawej do lewej.

Do wczytywania tekstu użyj funkcji `getline()`.

Sprawdzanie, czy napis jest palindromem, powinno odbywać się w osobnej funkcji:

```
bool czy_palindrom(string napis);
```

Wymagania:

- Program powinien wczytywać napis z wejścia za pomocą `getline(cin, napis);`
- Sprawdzanie, czy napis jest palindromem, powinno zostać zaimplementowane w funkcji `czy_palindrom`.

- Wypisz na ekran odpowiednią informację: czy dany napis jest palindromem, czy nie.

Przykład — wersja podstawowa (tylko wyraz):

Dla wejścia:

kajak

program powinien wypisać:

To jest palindrom.

Zadanie tablica_pi

Stwórz dwie tablice o długości 20. Pierwszą z nich wypełnij kolejnymi potęgami liczby π . Następnie, korzystając z pierwszej tablicy, wypełnij drugą tablicę tymi samymi liczbami w odwróconej kolejności. Spróbuj napisać ten program bez używania funkcji `pow`.

Zadanie Tablice_wskaźniki

Stwórz kolejną wersję funkcji, która zamienia ze sobą dwie liczby lub dwa znaki, a jej argumentami są tym razem dwa wskaźniki. Sprawdź, czy liczby lub znaki zostały zamienione ($\rightarrow$ materiały wykładowe).